
Simulación de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para el oscilador armónico cuántico.

15/05/2026

Universidad de Granada, Facultad de Ciencias

Grado en Físicas

Física Computacional



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

JORGE DEL RIO LÓPEZ

Índice

Chapters	Page
1 Introducción	2
2 Presentación del problema	2
2.1 Resolución Numérica	3
2.1.1 Función de onda espacial:	3
2.1.2 Función de onda temporal:	3
3 Metodología	4
3.1 Implementación computacional	5
3.2 Expresión de $V(x)$. Oscilador Cuántico	5
4 Resultados	6
4.1 Auto funciones	6
4.1.1 Conservación de la norma de la función de onda	6
4.1.2 Evolución de la probabilidad	7
4.1.3 Parte real e imaginaria de la función de onda	8
4.1.4 Valor medio de x y p	9
4.1.5 Principio de incertidumbre y valor medio de H	12
4.2 Función Inicial Gaussiana	14
4.2.1 Conservación de la norma de la función de onda	14
4.2.2 Evolución de la probabilidad	14
4.2.3 Parte real e imaginaria de la función de onda	15
4.2.4 Valor medio de x y p	16
4.2.5 Principio de incertidumbre y valor medio de H	18
4.3 Comparación con modelo Clásico	19
4.3.1 Explicación del comportamiento del valor de ω	20
4.3.2 Modelo Clásico	20
5 Conclusiones	24
6 Apéndice	25
6.1 Resolución ec. de Schrödinger mediante separación de variables.	25
6.2 Aplicación del método de C-N para la ecuación de Schrödinger (solo discretización temporal).	25
6.3 Algoritmo de Thomas	26
6.4 Aproximación por el método de diferencias centrales.	27
6.5 Polinomios de Hermite.	28

Resumen

Estudio de la evolución temporal de varias funciones de ondas sometidas a un pozo armónico, empleando el método de Crank-Nicolson para la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Las funciones de onda estudiadas incluyen las autofunciones del sistema y una función gaussiana, mostrando así las diferencias entre los estados estacionarios y los estados no estacionarios del sistema.

1. Introducción

En este proyecto estudiaremos la evolución temporal de diferentes funciones de onda sometidas a un potencial oscilador armónico, veremos el comportamiento de diferentes variables como la probabilidad, el valor medio de la posición, el valor medio del momento, el valor medio de la energía, etc, para diferentes funciones de onda, mostrando así las diferencias entre los estados estacionarios y los estados no estacionarios del sistema. Para ello emplearemos el método de Crank-Nicolson para la resolución numérica de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, lo que nos permitirá obtener una solución aproximada de la función de onda en cada instante de tiempo a partir de su estado inicial.

Además, compararemos el comportamiento cuántico del sistema con el comportamiento clásico del oscilador armónico, mostrando así las diferencias entre ambos comportamientos y cómo la mecánica cuántica se diferencia de la mecánica clásica en este sistema. Así como el límite de la mecánica cuántica con la mecánica clásica, ilustrando cómo el comportamiento cuántico se aproxima al comportamiento clásico en ciertas condiciones.

El proyecto se divide en varias secciones, en la primera sección se presenta el problema y se describe la metodología que se ha seguido para resolverlo, en la segunda sección se presentan los resultados obtenidos para las diferentes funciones de onda estudiadas, y en la última sección se presentan las conclusiones obtenidas a partir de los resultados obtenidos.

El código que se empleará en este proyecto se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub: https://github.com/WetZap/Propuestos_Computacional/tree/main/Opcional_Schrodinger

2. Presentación del problema

En la teoría de Mecánica Cuántica el comportamiento de un sistema viene descrito por su función de onda $\Psi(x, t)$, la cual debe cumplir la famosa ecuación de Schrödinger:

$$i \hbar \left[\frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} \right] = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V(x) \right] \Psi(x, t) = H \Psi(x, t) \quad (1)$$

Donde H es un operador hermítico, al trabajar en una sola dimensión el gradiente ∇^2 se transforma en una derivada parcial respecto de la variable a estudiar, en este caso trabajaremos con x , por lo tanto el operador $\hat{H}$ quedaría de la siguiente forma:

$$\hat{H} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \quad (2)$$

Para evitar trabajar con las constantes que aparecen reescalaremos las coordenadas buscando eliminarlas, para ello $t \rightarrow \hbar t$ y $x \rightarrow x \frac{\hbar}{\sqrt{2m}}$, logrando así convertir $m = 0,5$ y $\hbar = 1$, a partir de aquí trabajaremos con estas coordenadas reescaladas.

El potencial que estudiaremos será un potencial muy conocido en la física, el potencial armónico, con ecuación: $V(x) = \frac{\omega^2}{4} (x - x_0)^2$

Si resolvemos la ecuación de Schrödinger mediante el método de separación de variables¹ llegamos a la expresión de la solución:

$$\Psi(x, t) = e^{-i (t-t_0) H} \psi(x, t_0) \quad (3)$$

En la ecuación 3 se muestra la solución formal de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, donde $\psi(x, t_0)$ es la función de onda en el tiempo inicial t_0 y $e^{-i (t-t_0) H}$ es el operador de evolución temporal que actúa sobre la función de onda para obtener su estado en cualquier tiempo posterior t .

2.1. Resolución Numérica

La resolución numérica que seguiremos para resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo se basa en la aplicación de métodos numéricos para aproximar la solución de la ecuación diferencial parcial que representa la ecuación de Schrödinger.

Para llevar a cabo este proceso, emplearemos el método de Crank-Nicolson², el cual es un método numérico de orden 2 que se utiliza para resolver ecuaciones diferenciales parciales, como la ecuación de Schrödinger. Este método es incondicionalmente estable, lo que significa que no hay restricciones en el tamaño del paso de tiempo Δt para garantizar la estabilidad numérica.

Para llevar a cabo esto, lo primero que haremos será discretizar el espacio $x_j = j\Delta x = j\frac{L}{S}$ y el tiempo $t_n = n\Delta t$, obteniendo una malla de puntos en el espacio y en el tiempo. Pasando así nuestra ecuación $\psi(x_j, t_n) \rightarrow \psi_j^n$ con j y n enteros y la limitación $j = 0, 1, 2, \dots, S$ encerrado en un espacio de tamaño L .

2.1.1. Función de onda espacial:

Para la parte espacial de la función de onda, tenemos una derivada segunda respecto de x , por lo que emplearemos el método de diferencias centrales³ para esta parte, obteniendo así la siguiente expresión:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} \approx \frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{(\Delta x)^2} \quad (4)$$

Con esta expresión, podemos aproximar la parte espacial de la ecuación de Schrödinger, teniendo en cuenta el potencial $V(x)$ y que este se discretiza como $V_j = V(x_j)$, obtenemos la siguiente expresión para la expresión del hamiltoniano $\hat{H}$ para un tiempo en la parte espacial:

$$\hat{H}\psi_j^n = -\frac{\psi_{j+1}^n - 2\psi_j^n + \psi_{j-1}^n}{(\Delta x)^2} + V_j\psi_j^n \quad (5)$$

2.1.2. Función de onda temporal:

Para la parte temporal de la función de onda, tenemos una derivada primera respecto del tiempo, por lo que emplearemos el método C-N para esta parte, obteniendo así la siguiente expresión obtenida en el apéndice:

$$\psi_{n+1}(x) = \frac{(1 - i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})}{(1 + i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})} \psi_n(x) \quad (6)$$

Donde $\psi_n(x)$ es la función de onda en el tiempo t_n y $\psi_{n+1}(x)$ es la función de onda en el tiempo t_{n+1} ,

con $t_{n+1} = t_n + \Delta t$; el operador $\frac{(1 - i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})}{(1 + i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})}$ es el operador de evolución temporal que es unitario

¹La resolución se encuentra en el apéndice.

²En el apéndice se encuentra la aplicación de este método en un sistema con solo discretización temporal.

³Explicación en el apéndice.

si $\hat{H}$ es hermitico, lo que garantiza la conservación de la norma de la función de onda a lo largo del tiempo.

3. Metodología

En este apartado se describen los pasos que se han seguido para llevar a cabo el trabajo, para ello partimos de la expresión del apartado anterior:

$$\psi_j^{n+1} = \frac{(1 - i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})}{(1 + i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})} \psi_j^n \quad (7)$$

Para poder trabajar con la expresión de una manera más sencilla lo que haremos será escribir la expresión de la siguiente manera:

$$\frac{(1 - i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})}{(1 + i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})} = \frac{2}{1 + i \frac{\Delta t}{2} \hat{H}} - 1 \quad (8)$$

Con esta expresión tenemos la siguiente ecuación:

$$\psi_j^{n+1} = (\frac{2}{1 + i \Delta t \hat{H}/2} - 1) \psi_j^n = q_j^n - \psi_j^n \quad (9)$$

Donde $q_j^n = \frac{2}{1 + i \Delta t \hat{H}/2} \psi_j^n$, para obtener el valor de q_j^n lo que haremos será resolver la siguiente ecuación:

$$(1 + i \Delta t \hat{H}/2) q_j^n = 2 \psi_j^n \quad (10)$$

Si aplicamos la expresión del operador $\hat{H}$ que se muestra en la ecuación 2 y teniendo en cuenta la discretización espacial, obtenemos la siguiente expresión:

$$(1 + i \Delta t \hat{H}/2) q_j^n = (q_j^n + i \Delta t [-\frac{q_{j+1}^n - 2q_j^n + q_{j-1}^n}{(\Delta x)^2} + V_j q_j^n]/2) = 2 \psi_j^n \quad (11)$$

Operando sobre la expresión anterior y separando los términos de q_j^n y los demás, obtenemos la siguiente ecuación, para reducir la cantidad de constantes definimos $\omega = \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$:

$$-\frac{i}{2} \omega q_{j+1}^n + (1 + i \frac{\Delta t}{2} V_j + i \omega) q_j^n - \frac{i}{2} \omega q_{j-1}^n = 2 \psi_j^n \quad (12)$$

Sacando como factor común el término $i \omega/2$ llegamos a la siguiente expresión:

$$-q_{j+1}^n + (\frac{2}{i\omega} + \Delta x^2 V_j + 2) q_j^n - q_{j-1}^n = -\frac{4i}{\omega} \psi_j^n \rightarrow q_{j+1}^n + (\frac{2i}{\omega} - \Delta x^2 V_j - 2) q_j^n + q_{j-1}^n = \frac{4i}{\omega} \psi_j^n \quad (13)$$

Con esta expresión, somos capaces de obtener el valor de q_j^n resolviendo un sistema de ecuaciones lineales del tipo $k_1 q_{j+1}^n + k_2 q_j^n + k_3 q_{j-1}^n = b_j^n$ con $k_1 = 1$, $k_2 = \frac{2i}{\omega} - \Delta x^2 V_j - 2$, $k_3 = 1$ y $b_j^n = \frac{4i}{\omega} \psi_j^n$, para resolver este sistema de ecuaciones lineales emplearemos el método de Thomas⁴, el cual es un método eficiente para resolver sistemas de ecuaciones lineales tridiagonales, como el que tenemos en

⁴Este método se explica en el apéndice

este caso, para poder aplicarlo necesitamos considerar las condiciones de contorno para que concuerden con las convenciones $q_0 = 0$ y $q_S = 0$.

En nuestro caso, los valores k_1 y k_3 son constantes e igual a 1, y siguiendo el procedimiento del apéndice llegamos a la expresión de $q_{j+1}^n = \alpha_j q_j^n + \beta_j$, con α_j y β_j definidos por las siguientes fórmulas de recurrencia (para un n fijo):

$$\alpha_{j-1} = -\frac{a_j}{b_j + c_j \alpha_j} = -\frac{1}{\frac{2i}{\omega} - \Delta x^2 V_j - 2 + \alpha_j} \quad (14)$$

$$\beta_{j-1}^n = \frac{d_j - a_j \beta_j}{b_j + c_j \alpha_j} = \frac{\frac{4i}{\omega} \psi_j^n - \beta_j}{\frac{2i}{\omega} - \Delta x^2 V_j - 2 + \alpha_j} \quad (15)$$

A partir de estas ecuaciones y aplicando las condiciones de contorno, podemos obtener el valor de q_j^n para cada j , y a partir de ahí obtener el valor del estado de la función de onda en el tiempo t_{n+1} a través de la expresión 9.

3.1. Implementación computacional

En esta sección se describen los detalles de la implementación computacional que se ha llevado a cabo para resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para el oscilador armónico cuántico, se ha seguido el siguiente procedimiento:

1. Se definen los parámetros del sistema, como el tamaño de la malla espacial, el paso de tiempo, el paso espacial, el potencial $V(x)$ y las condiciones iniciales para la función de onda $\psi(x, t_0)$.
2. Se discretiza el espacio y el tiempo, creando una malla de puntos en el espacio y en el tiempo.
3. Se implementa el método de Crank-Nicolson para resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, utilizando el método de diferencias centrales para la parte espacial y el método de Crank-Nicolson para la parte temporal.
4. Se resuelve el sistema de ecuaciones lineales tridiagonal utilizando el método de Thomas para obtener el valor de q_j^n en cada paso de tiempo. Calculando los valores de α_j y β_j a través de las fórmulas de recurrencia y aplicando las condiciones de contorno.
5. Se actualiza la función de onda $\psi(x, t)$ en cada paso de tiempo utilizando la relación entre q_j^n y ψ_j^n .
6. Se aumenta el tiempo y se repite el proceso desde el paso 3 hasta alcanzar el tiempo final deseado.

3.2. Expresión de $V(x)$. Oscilador Cuántico

La expresión del potencial que se ha utilizado para el oscilador armónico cuántico es la siguiente:

$$V(x) = \frac{\omega_{osc}^2}{4} (x - x_0)^2 \quad (16)$$

Los parámetros que se han utilizado para el estudio del oscilador armónico cuántico son los siguientes:

- $\omega_{osc} \in \{200, 800\}$: Frecuencia del oscilador armónico (se considera 200 salvo indicación contraria).
- $x_0 = 0,5$: Posición de equilibrio del oscilador armónico.
- $x_0^{gauss} = 0,3$: Desplazamiento de la función gaussiana.
- $\sigma \in \{1/16, 1/10\}$: Ancho de la función gaussiana.
- $L = 1$: Tamaño del espacio en el que se encierra el sistema.

- $S = 1000$: Número de puntos en la malla espacial.
- $\Delta t = 0,0001$: Paso de tiempo para la evolución temporal.
- $N = 5000$: Número de pasos de tiempo para la evolución temporal.
- $\Delta x = L/S = 0,001$: Paso espacial para la discretización del espacio.

4. Resultados

En esta sección se mostrarán los resultados obtenidos, se divide en tres sub-secciones, en las dos primeras cambiaremos las funciones de onda de entrada y observaremos su comportamiento mientras que en la ultima sub-sección compararemos el comportamiento clásico con el comportamiento cuántico.

4.1. Auto funciones

Para esta sección usaremos las autofunciones del oscilador armónico cuántico como función de onda inicial, para ello partimos de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, la cual se resuelve mediante el método de separación de variables, obteniendo así la siguiente expresión:

$$\hat{H}\psi(x) = \left[-\frac{d^2}{dx^2} + \frac{\omega^2}{4} (x - 0,5)^2\right]\psi(x) = E\psi(x) \quad (17)$$

Haciendo el cambio de variable $y = x - 0,5$, llegamos a la siguiente expresión:

$$\left[-\frac{d^2}{dy^2} + \frac{\omega^2}{4} y^2\right]\psi(y) = E\psi(y) \quad (18)$$

Ecuación que se corresponde con la ecuación de Schrödinger para el oscilador armónico cuántico, cuya solución es conocida y se expresa en términos de las funciones de Hermite $H_n(\alpha y)$ ⁵ y la función gaussiana $e^{-\alpha^2 y^2/2}$, el proceso de resolución se puede seguir en [Díaz-Pintado(2026)], donde en la pagina web se usa un valor $\alpha = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \rightarrow \sqrt{\omega/2}$. Tras utilizar las expresiones de las funciones de Hermite y la función gaussiana, obtenemos la siguiente expresión para las autofunciones del oscilador armónico cuántico:

$$\psi_n(x) = C_n e^{-\alpha^2 y^2/2} H_n(\alpha y) \rightarrow y = x - 0,5 \rightarrow \psi_n(x) = C_n e^{-\alpha^2 (x-0,5)^2/2} H_n(\alpha(x-0,5)) \quad (19)$$

Donde C_n es una constante de normalización que se determina a partir de la condición de normalización de la función de onda, es decir, la integral del cuadrado de la función de onda sobre todo el espacio sea igual a 1. Dejaremos la expresión de C_n sin escribir, ya que en el programa se ha calculado numéricamente a través de la normalización de la función de onda.

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las autofunciones del oscilador armónico cuántico, para ello se han utilizado las autofunciones correspondientes al valor de $n = 4$, aunque en el repositorio se pueden encontrar los resultados para otros valores de n .

4.1.1. Conservación de la norma de la función de onda

Anteriormente se ha mencionado que con el método de Crank-Nicolson se garantiza la conservación de la norma de la función de onda a lo largo del tiempo; para comprobarlo se ha calculado la norma en cada paso de tiempo, comenzando por normalizar la función de onda en el instante inicial 1

⁵Expresión de los polinomios de Hermite en el apéndice

```

!-----
! Normalización de la función de onda
!-----
norma_inicial = 0.d0 ! Inicializamos la variable a 0
! Calculamos la norma de la función de onda
norma_inicial = sum(abs(phi)**2 * delta_x)
! Aplicamos la normalización a cada punto del espacio
do i = 1, S-1
    phi(i) = phi(i) / sqrt(norma_inicial)
end do
! Aplicamos condiciones de frontera
phi(0) = (0.d0, 0.d0)
phi(S) = (0.d0, 0.d0)

```

Figura 1: Código para la normalización de la función de onda en el instante inicial.

Al obtener la función de onda normalizada en el tiempo inicial, se ha calculado la norma de la función de onda en cada paso de tiempo, obteniendo así la siguiente gráfica:

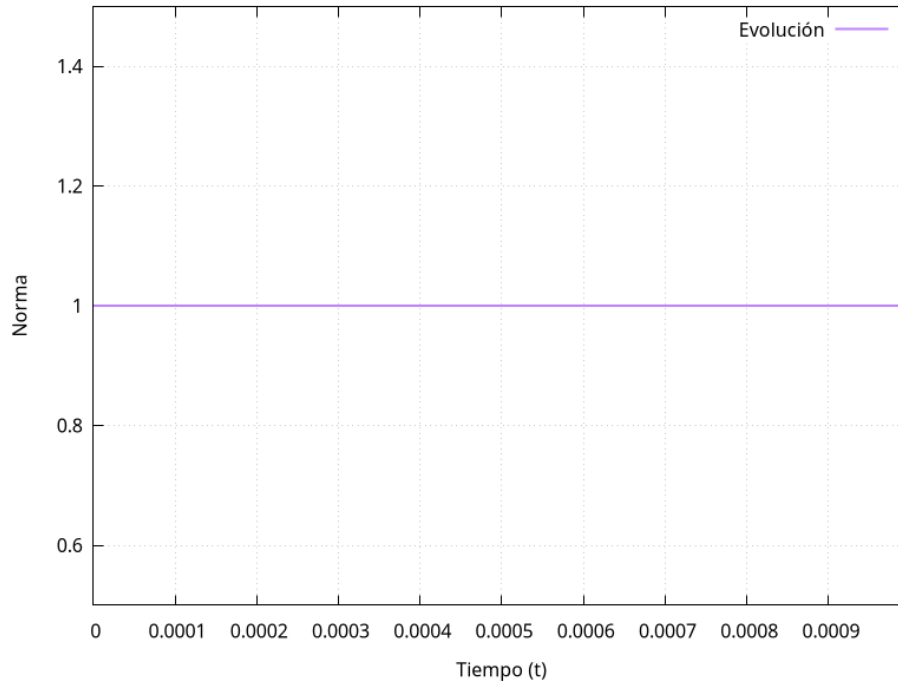


Figura 2: Evolución de la norma de la función de onda a lo largo del tiempo.

Como se puede observar en la gráfica 2, la norma de la función de onda se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que confirma que el método de Crank-Nicolson garantiza la conservación de la norma de la función de onda durante la evolución temporal.

4.1.2. Evolución de la probabilidad

En esta sección expondremos la evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo, para ello se ha calculado la probabilidad de encontrar la partícula en cada punto del espacio en cada paso de tiempo, para ello se ha utilizado la expresión de la probabilidad $P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$, obteniendo así la siguiente gráfica:

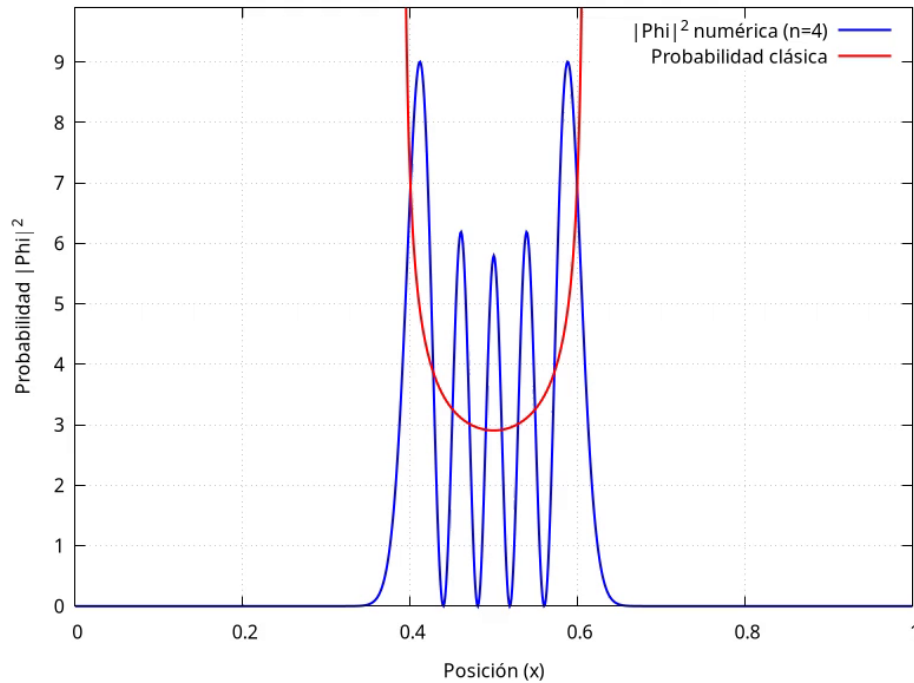


Figura 3: Evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo.

En la gráfica se expone la evolución tanto clásica como cuántica, la parte clásica la explicaremos en una sección más adelante. En la parte cuántica se puede observar que la probabilidad de encontrar la partícula en cada punto del espacio se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que es consistente con el hecho de que las autofunciones del oscilador armónico cuántico son estados estacionarios, es decir, que no cambian su forma a lo largo del tiempo, aunque si pueden cambiar su fase, que es lo que se observa en la parte real e imaginaria de la función de onda, que se muestra en la siguiente sección, pero, esta variación de la fase no afecta a la probabilidad, ya que esta depende del módulo cuadrado de la función de onda, lo que confirma que las autofunciones del oscilador armónico cuántico son estados estacionarios.

4.1.3. Parte real e imaginaria de la función de onda

En esta sección se ha calculado la parte real e imaginaria de la función de onda en cada paso de tiempo, para ello se usaron las funciones `real()` y `aimag()` de Fortran. En la siguiente gráfica se muestra la evolución de la parte real e imaginaria de la función de onda a lo largo del tiempo:

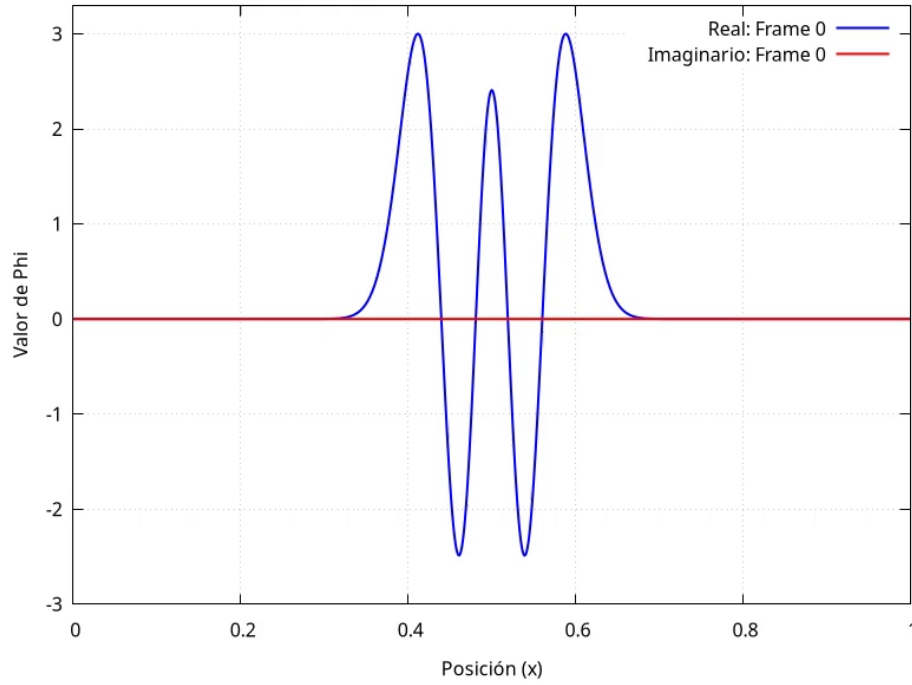


Figura 4: Evolución de la parte real e imaginaria de la función de onda a lo largo del tiempo.

Como se observa en la gráfica comenzamos con una parte imaginaria nula y toda la función de onda es real, esto debido a que las autofunciones del sistema son reales.

4.1.4. Valor medio de x y p

En esta sección se ha calculado el valor medio de la posición x y el momento p en cada paso de tiempo, además se han comparado con los valores teóricos correspondientes a las autofunciones del oscilador armónico cuántico, para ello se han utilizado las siguientes expresiones teóricas (de nuevo extraídas de [Díaz-Pintado(2026)]):

$$\langle x \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x |\psi(x, t)|^2 dx \quad (20)$$

$$\langle p \rangle = -i \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \frac{\partial}{\partial x} \psi(x, t) dx \quad (21)$$

Para el valor medio de x y p en las autofunciones del oscilador armónico cuántico obtendremos los siguientes resultados teóricos:

$$\langle x \rangle_n = \langle y \rangle_n + 0,5 \quad (22)$$

Donde $\langle y \rangle_n$ es el valor medio de y en las autofunciones, el cual, es igual a 0 $\forall n$; por lo que el valor medio de x en las autofunciones del oscilador armónico cuántico es igual a 0,5 para todas las autofunciones.

$$\langle p \rangle_n = 0 \quad (23)$$

Para el cálculo numérico del valor medio de x y p , se han utilizado los equivalentes discretizados de las expresiones teóricas, a continuación se muestra la aplicación en nuestro programa:

```
! -----  
! Cálculo de valores promedio de x y p.  
! -----  
  
! Valor de x  
valor_promedio_x = sum(x_discreto * (abs(phi)**2)) * delta_x  
  
! Valor de p  
  
do j = 1, S-1 ! Calculamos la derivada de phi usando diferencias centrales  
    dphi_dx(j) = (phi(j+1) - phi(j)) / (delta_x)  
end do  
  
valor_promedio_p = real(sum(conjg(phi(1:S-1)) * (0.d0, -1.d0) * dphi_dx(1:S-1)) * delta_x, 8)
```

Figura 5: Código para el cálculo del valor medio de x y p .

Los resultados obtenidos para el valor medio de x y p se muestran en la siguiente gráfica:

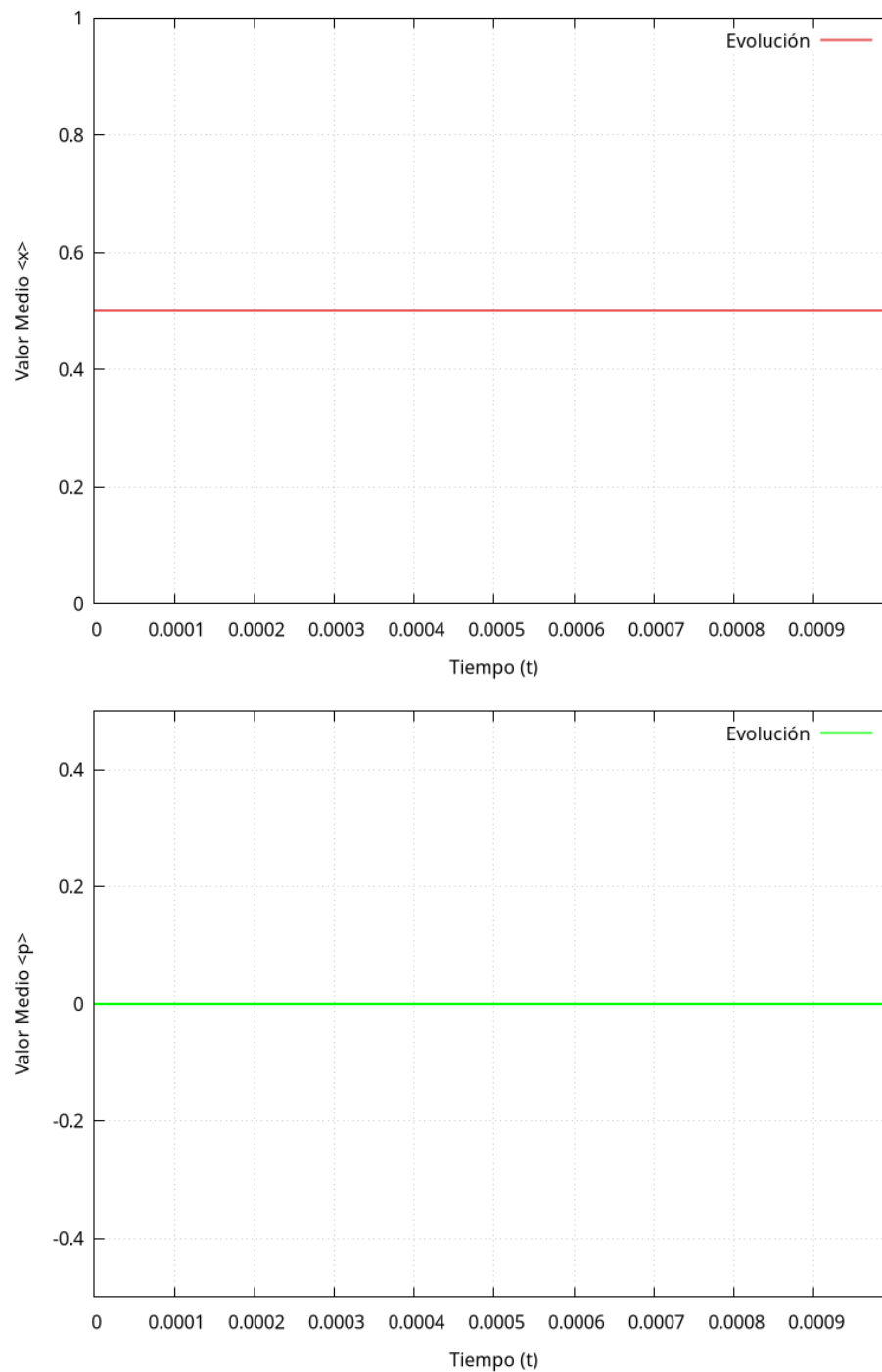


Figura 6: Evolución del valor medio de x y p a lo largo del tiempo.

Como se puede observar en la gráfica 6, el valor medio de x se mantiene constante en 0,5 a lo largo del tiempo, mientras que el valor medio de p se mantiene constante en 0, lo que también es consistente con el hecho de que las autofunciones del oscilador armónico cuántico son estados estacionarios, ya que no hay movimiento neto en el sistema, lo que confirma que las autofunciones del oscilador armónico cuántico son estados estacionarios.

4.1.5. Principio de incertidumbre y valor medio de H

En esta sección se ha calculado el valor medio de la energía H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ en cada paso de tiempo, además se han comparado con los valores teóricos correspondientes a las autofunciones del oscilador armónico cuántico, para ello se han utilizado las siguientes expresiones teóricas (de nuevo extraídas de [Díaz-Pintado(2026)]):

$$\langle H \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \psi^*(x, t) \hat{H} \psi(x, t) dx = E_n = \omega(n + \frac{1}{2}) \quad (24)$$

$$\Delta x \Delta p = \sqrt{\langle x^2 \rangle - \langle x \rangle^2} \sqrt{\langle p^2 \rangle - \langle p \rangle^2} = (n + \frac{1}{2}) \quad (25)$$

Para el calculo numérico del valor medio de H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$, se han utilizado los equivalentes discretizados de las expresiones teóricas, a continuación se muestra la aplicación en nuestro programa:

```
!-----
! Cálculo de la incertidumbre de x y p, así como el valor medio de H.
!-----

! Calculo de <H>
hamiltoniano = 0.d0

!Calculamos la segunda derivada de phi usando diferencias centrales
do j = 1, S-1 !
    dphi_dx_2(j) = (phi(j+1) + phi(j-1) - 2*phi(j)) / (delta_x**2)
end do
! Calculamos <H> usando la expresión discretizada.
hamiltoniano = real(sum(conjg(phi(1:S-1)) * (-1.d0,0.d0) * dphi_dx_2(1:S-1)
))&
&*delta_x + sum( V(1:S-1) * abs(phi(1:S-1))**2) * delta_x, 8)

! Calculo de la incertidumbre de x y p

! Calculo de <x^2> y <p^2>
valor_promedio_x_2 = sum(x_discreto**2 * (abs(phi)**2)) * delta_x

valor_promedio_p_2 = real(sum(conjg(phi(1:S-1))* (-1.d0,0.d0) * dphi_dx_2(
1:S-1)) * delta_x, 8)

! Delta x Delta p sqrt(<x^2> - <x>^2) * sqrt(<p^2> - <p>^2)
incert_p = sqrt(valor_promedio_p_2 - valor_promedio_p**2)
incert_x = sqrt(valor_promedio_x_2 - valor_promedio_x**2)
```

Figura 7: Código para el cálculo del valor medio de H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$.

Los resultados obtenidos para el valor medio de H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ se muestran en la siguiente gráfica:

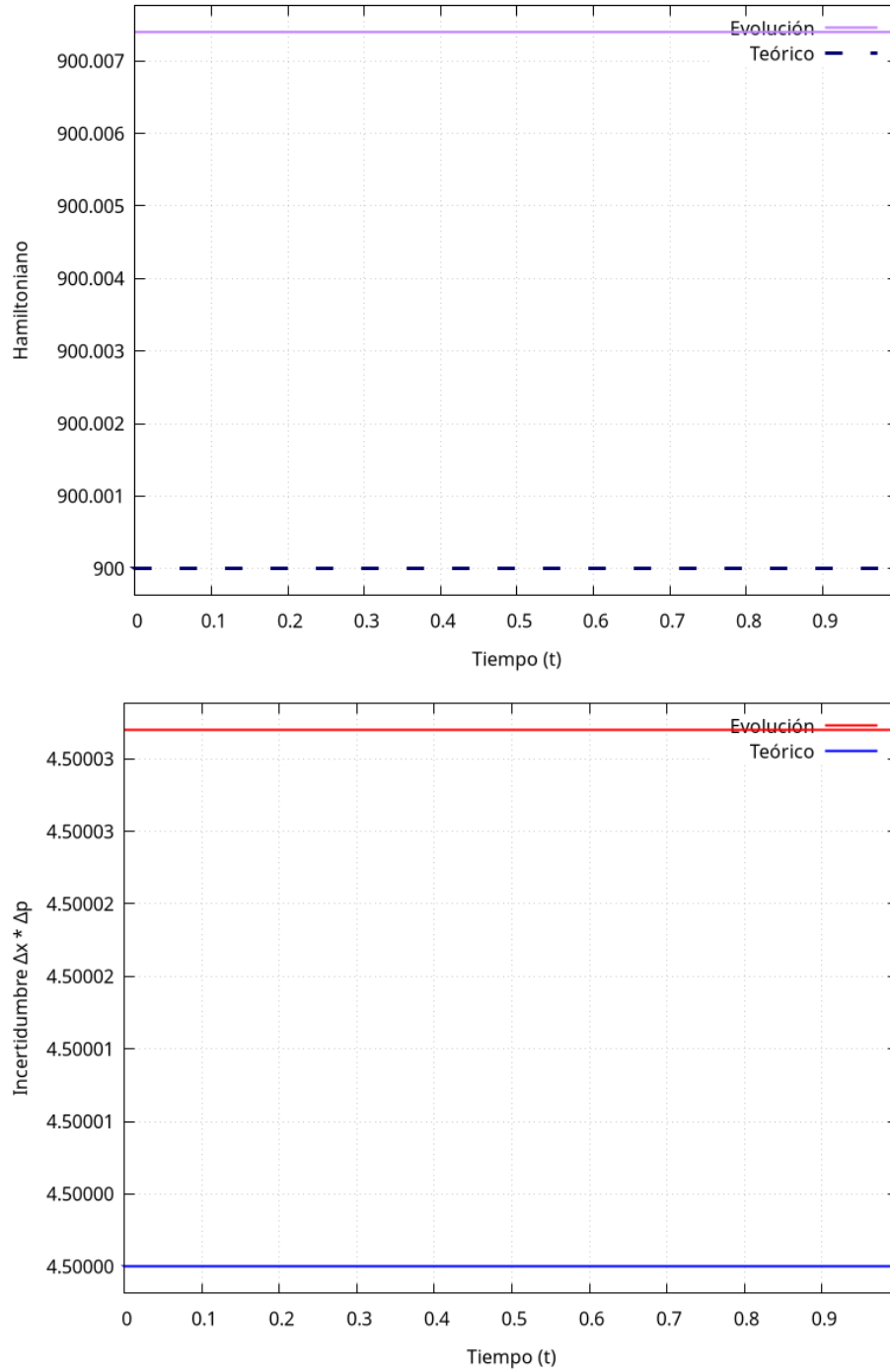


Figura 8: Evolución del valor medio de H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ a lo largo del tiempo.

Como se puede observar en la gráfica 8, el valor medio de H se mantiene constante en $\omega(n + \frac{1}{2})$ a lo largo del tiempo, mientras que el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ se mantiene constante en $(n + \frac{1}{2})$. Aunque en el resultado de la incertidumbre se pueda observar que el valor numérico es ligeramente superior al valor teórico, esto se debe a que el valor numérico se ha calculado a través de la discretización de las expresiones teóricas, lo que introduce un error numérico en el cálculo, aunque este error es pequeño, es suficiente para que el valor numérico sea superior al valor teórico.

4.2. Función Inicial Gaussiana

En esta sección se ha utilizado una función gaussiana como función de onda inicial, para ello se ha utilizado la siguiente expresión para la función gaussiana:

$$\psi(x, t_0) = e^{-\frac{(x - x_0^{gauss})^2}{2\sigma^2}} \rightarrow \text{discretización} \rightarrow \psi_j^0 = e^{-\frac{(j\Delta x - x_0^{gauss})^2}{2\sigma^2}} \quad (26)$$

En nuestro caso usaremos el valor de $\sigma = 1,0/16$ y $x_0^{gauss} = 0,3$, manteniendo el resto de parámetros iguales a los utilizados en la sección anterior.

4.2.1. Conservación de la norma de la función de onda

Al igual que en la sección de las autofunciones, se ha calculado la norma de la función de onda en cada paso de tiempo para comprobar que se mantiene constante a lo largo del tiempo, obteniendo así la siguiente gráfica:

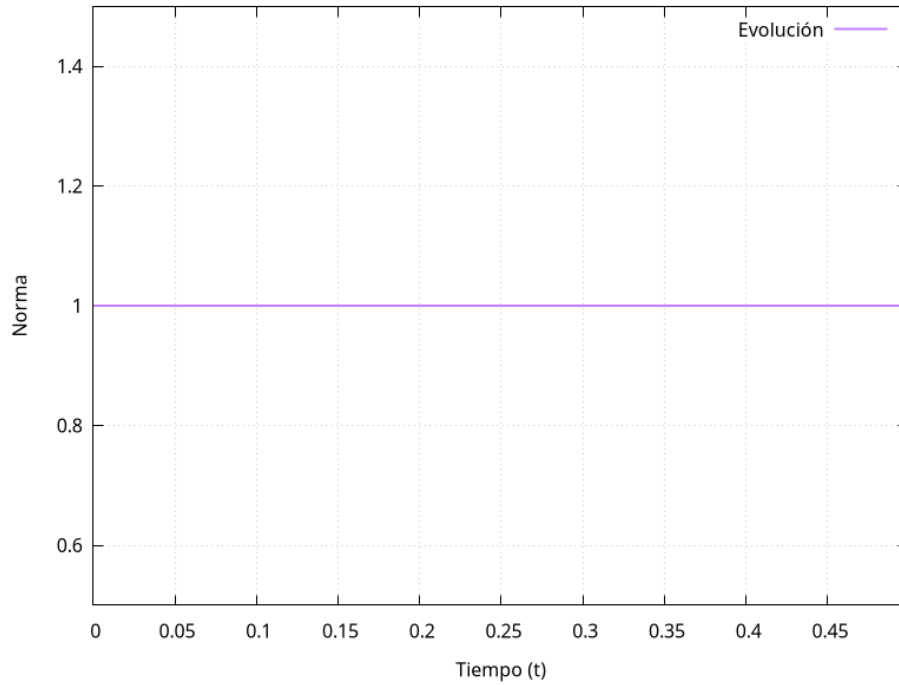


Figura 9: Evolución de la norma de la función de onda a lo largo del tiempo.

Observándose de nuevo que la norma de la función de onda se mantiene constante a lo largo del tiempo, lo que confirma que el método de Crank-Nicolson garantiza la conservación de la norma de la función de onda durante la evolución temporal, incluso para funciones de onda que no son autofunciones del sistema, como es el caso de la función gaussiana utilizada en esta sección.

4.2.2. Evolución de la probabilidad

En esta sección se ha calculado la evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo para la función gaussiana, obteniendo así la siguiente gráfica:

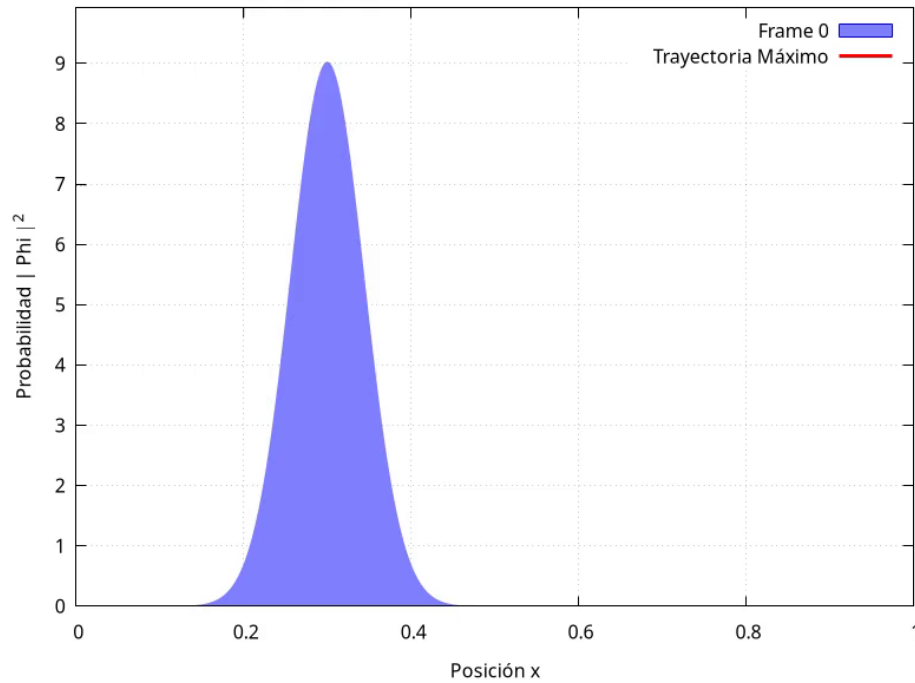


Figura 10: Evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo para la función gaussiana.

La gráfica que muestra la evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo para nuestra función gaussiana, muestra un comportamiento oscilatorio, comportamiento que no presentaban las autofunciones del oscilador armónico cuántico, esto se debe a que la función gaussiana no es un estado estacionario del sistema, lo que significa que su forma cambia a lo largo del tiempo, lo que se refleja en la evolución de la probabilidad, aunque esta evolución es oscilatoria, la norma se mantiene constante a lo largo del tiempo.

Además se ha trazado la trayectoria que sigue el máximo de la densidad de probabilidad a lo largo del tiempo, evidenciando el comportamiento oscilatorio propio de un estado no estacionario.

4.2.3. Parte real e imaginaria de la función de onda

En esta sección se ha calculado la parte real e imaginaria de la función de onda en cada paso de tiempo para la función gaussiana de igual forma que en la sección anterior, obteniendo así la siguiente gráfica:

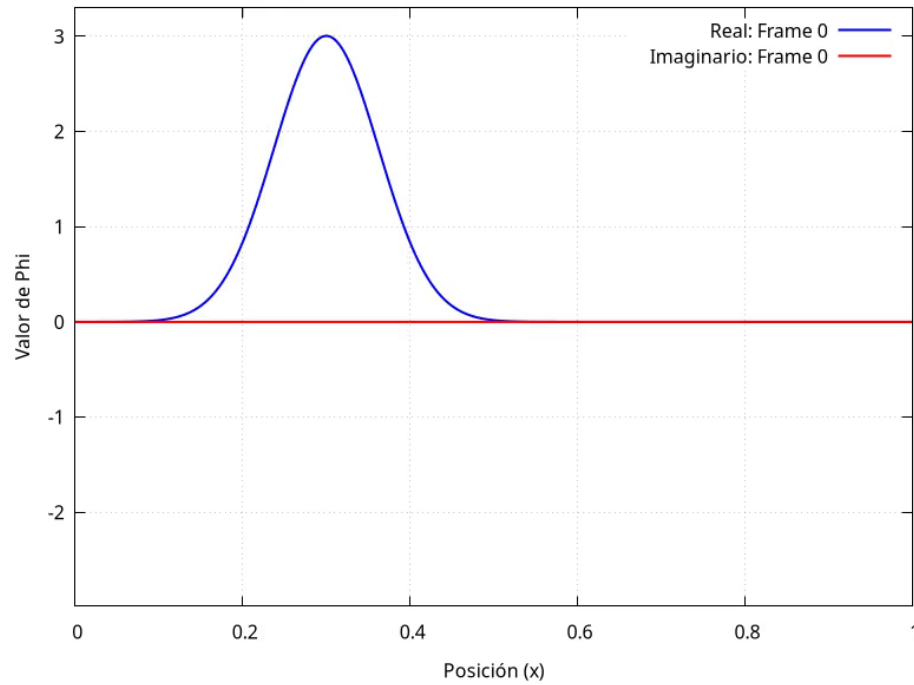


Figura 11: Evolución de la parte real e imaginaria de la función de onda a lo largo del tiempo.

Al igual que en la sección de las autofunciones, comenzamos con una parte imaginaria nula y toda la función de onda es real, esto debido a que la función gaussiana utilizada como función de onda inicial es real. A lo largo del tiempo, tanto la parte real como la parte imaginaria evolucionan mostrando un comportamiento oscilatorio, lo que pone de manifiesto que la función gaussiana no es un estado estacionario del sistema. La norma total se mantiene constante, en consonancia con los resultados de la sección anterior.

4.2.4. Valor medio de x y p

En esta sección se ha calculado el valor medio de la posición x y el momento p en cada paso de tiempo para la función gaussiana, obteniendo así la siguiente gráfica:

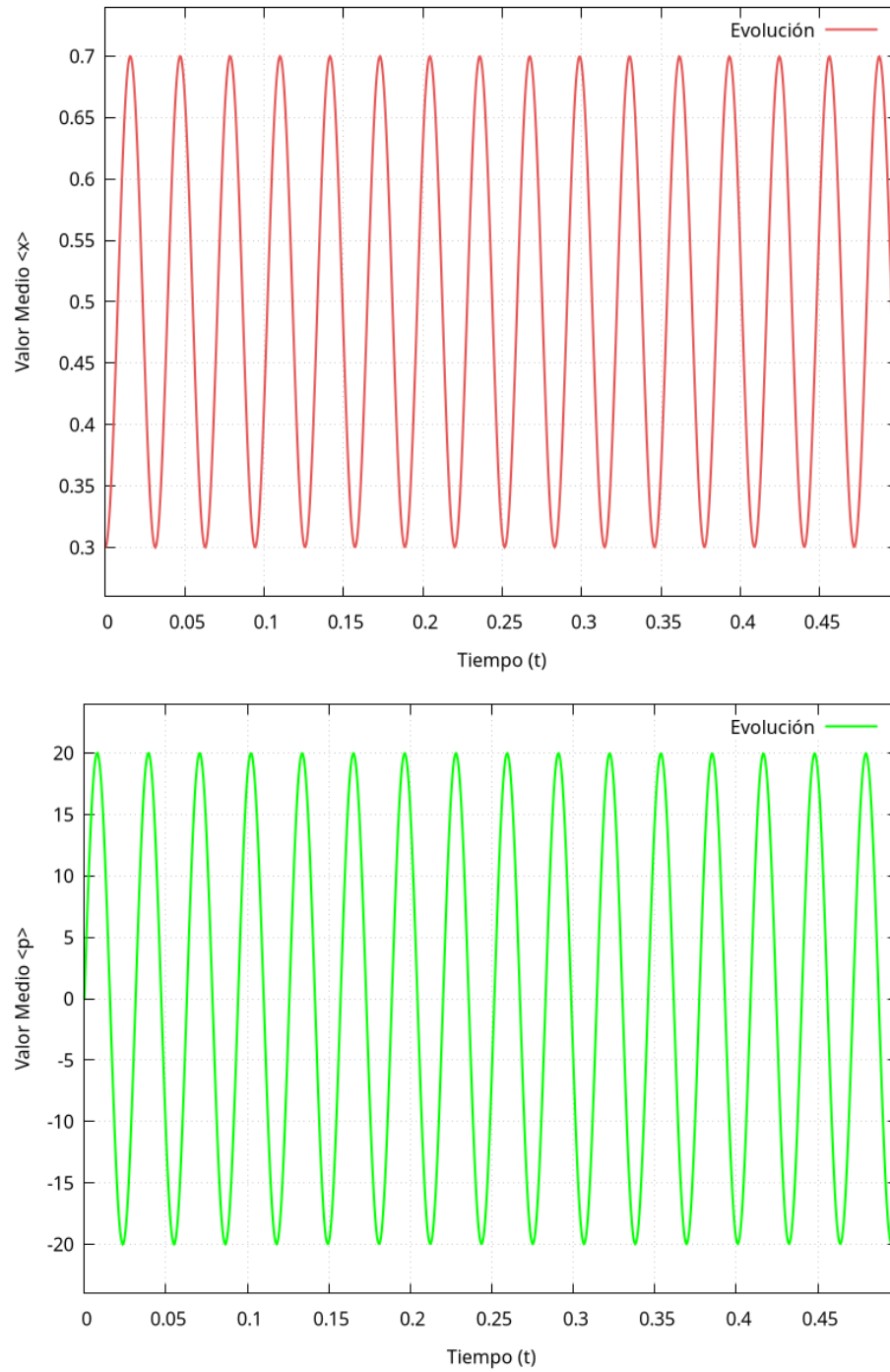


Figura 12: Evolución del valor medio de x y p a lo largo del tiempo.

Como se puede observar en la gráfica 12, el valor medio de x y p muestran un comportamiento oscilatorio a lo largo del tiempo. Este comportamiento es consecuencia directa de que la función gaussiana no es un estado estacionario del sistema: su forma cambia en cada instante, lo que se refleja en la dinámica de los valores esperados de posición y momento.

4.2.5. Principio de incertidumbre y valor medio de H

En esta sección se ha calculado el valor medio de la energía H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ en cada paso de tiempo para la función gaussiana, obteniendo así la siguiente gráfica:

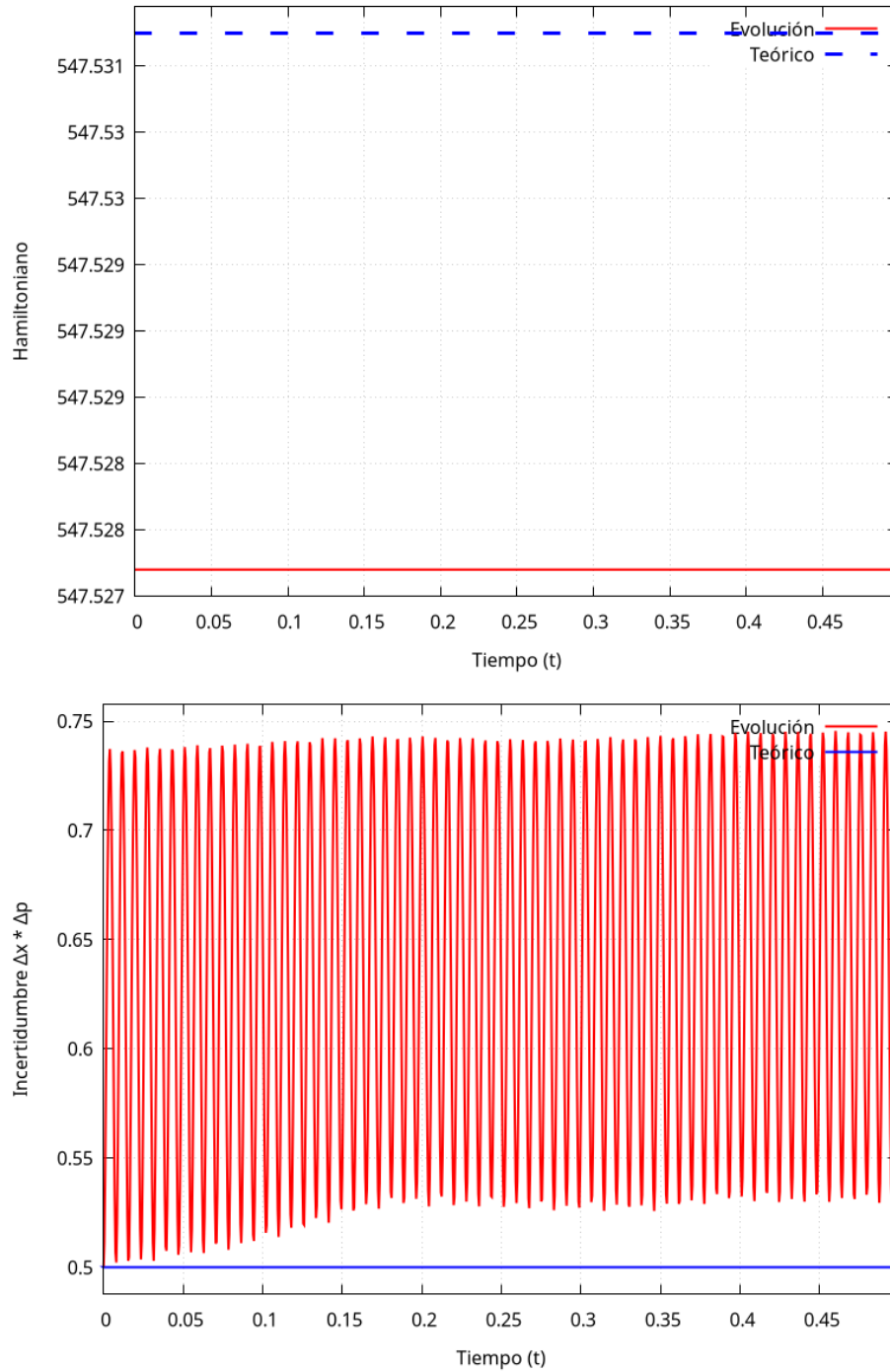


Figura 13: Evolución del valor medio de H y el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ a lo largo del tiempo.

Como se puede observar en la gráfica 13, el valor medio de H muestra una concordancia con el valor teórico de H para la función gaussiana, aunque se puede observar que el valor numérico es ligeramente inferior al valor teórico, esto se debe al error numérico asociado. Además, el producto de las incertidumbres $\Delta x \Delta p$ muestra un comportamiento oscilatorio a lo largo del tiempo, aunque se

mantiene por encima del valor teórico de $1/2$, lo que confirma que la función gaussiana cumple con el principio de incertidumbre de Heisenberg.

Puede apreciarse que el principio de incertidumbre oscila a lo largo del tiempo, como si el sistema estuviera respirando, aumentando y disminuyendo su valor.

4.3. Comparación con modelo Clásico

Para las autofunciones del oscilador armónico cuántico, se ha comparado la probabilidad de encontrar la partícula en cada punto del espacio a lo largo del tiempo con el comportamiento clásico del oscilador armónico, para ello se ha utilizado la expresión propuesta en [Bransden and Joachain(2000)], que nos da la siguiente expresión:

$$P_c(x)dx = \frac{dx}{\pi\sqrt{(x_c^2 - x^2)}} \quad (27)$$

Donde $x_c = \sqrt{2E_n/m\omega^2} = \sqrt{4E_n/\omega^2}$ y $x = x - x_0$, con E_n el valor de la energía correspondiente a la autofunción utilizada, m la masa de la partícula y ω la frecuencia del oscilador armónico. Esta expresión nos da la probabilidad de encontrar la partícula en cada punto del espacio para el modelo clásico del oscilador armónico, esta expresión se ha utilizado para comparar con la evolución de la probabilidad obtenida para las autofunciones del oscilador armónico cuántico, poniendo de manifiesto el contraste entre el comportamiento clásico y el cuántico.

Conforme aumentamos el valor de n de las autofunciones, la evolución de la probabilidad obtenida para las autofunciones del oscilador armónico cuántico se acerca cada vez más a la expresión propuesta para el modelo clásico del oscilador armónico, lo que refleja el hecho de que a medida que aumentamos el valor de n , las autofunciones del oscilador armónico cuántico se acercan cada vez más a los estados clásicos del sistema, lo que confirma la correspondencia entre el comportamiento clásico y el comportamiento cuántico del sistema, esto se muestra para el valor de $n = 20$ en la siguiente gráfica:

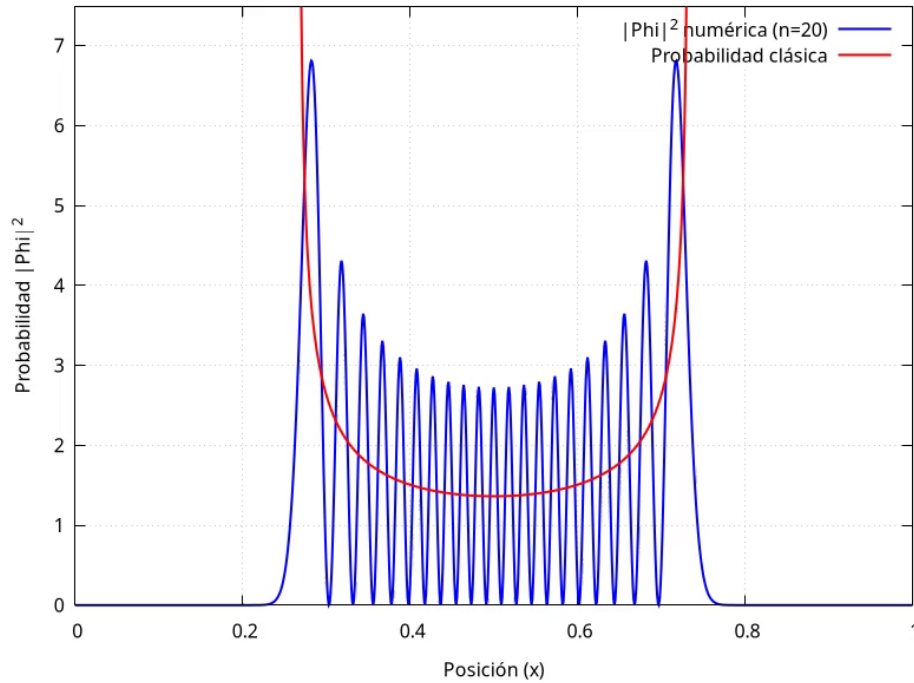


Figura 14: Evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo.

En este caso el valor de ω se ha cambiado a 800 para que la evolución de la probabilidad sea más nítida, ya que con un valor de ω bajo la distribución oscila enormemente.

Si en vez de escoger $n = 20$ escogemos un valor de n más alto, como es el caso de $n = 80$, la evolución de la probabilidad obtenida para las autofunciones del oscilador armónico cuántico se acerca aún más a la expresión propuesta para el modelo clásico del oscilador armónico, lo que refleja el hecho de que a medida que aumentamos el valor de n , las autofunciones del oscilador armónico cuántico se acercan cada vez más a los estados clásicos del sistema, la evolución de la probabilidad obtenida se muestra en la siguiente gráfica, en este caso el valor es $\omega = 1500$:

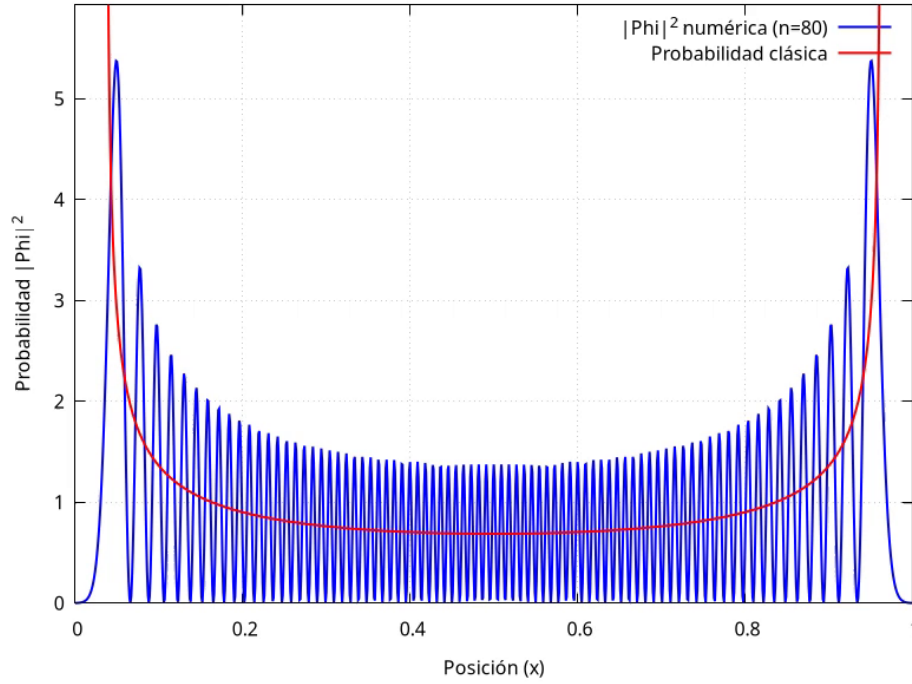


Figura 15: Evolución de la probabilidad a lo largo del tiempo para $n = 80$.

4.3.1. Explicación del comportamiento del valor de ω

El comportamiento oscilante que se observa en 14 se puede eliminar si escogemos un valor de Δt suficientemente pequeño. Además, el valor de ω afecta directamente a los resultados de $H_n(\alpha y)$, se comprobó que para valores de ω bajos, como es el caso de $\omega = 200$, el valor de $H_n(\alpha y)$ multiplicado por el valor de la exponencial que acompaña los polinomios de Hermite sea mucho mayor que si escogemos un valor de ω alto, como es el caso de $\omega = 800$.

4.3.2. Modelo Clásico

A continuación se explica el comportamiento clásico del oscilador armónico, para ello se ha utilizado la siguiente expresión para la posición $x(t)$ del oscilador armónico clásico:

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi) + x_0 \quad (28)$$

Donde A es la amplitud de la oscilación, ω es la frecuencia del oscilador armónico, ϕ es la fase inicial y x_0 es la posición de equilibrio del oscilador armónico. El valor de la amplitud A se ha calculado a partir de la energía correspondiente a la función gaussiana utilizada como función de onda inicial,

utilizando la siguiente expresión para la energía del oscilador armónico clásico:

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2 A^2 \rightarrow A = \sqrt{\frac{2E}{m\omega^2}} = \sqrt{\frac{4E}{\omega^2}} \quad (29)$$

Si combinamos en una misma gráfica el valor medio de x obtenido para la función gaussiana (con un $x_0 = 0,3$) con la expresión de la posición $x(t)$ del oscilador armónico clásico, obtenemos la siguiente gráfica:

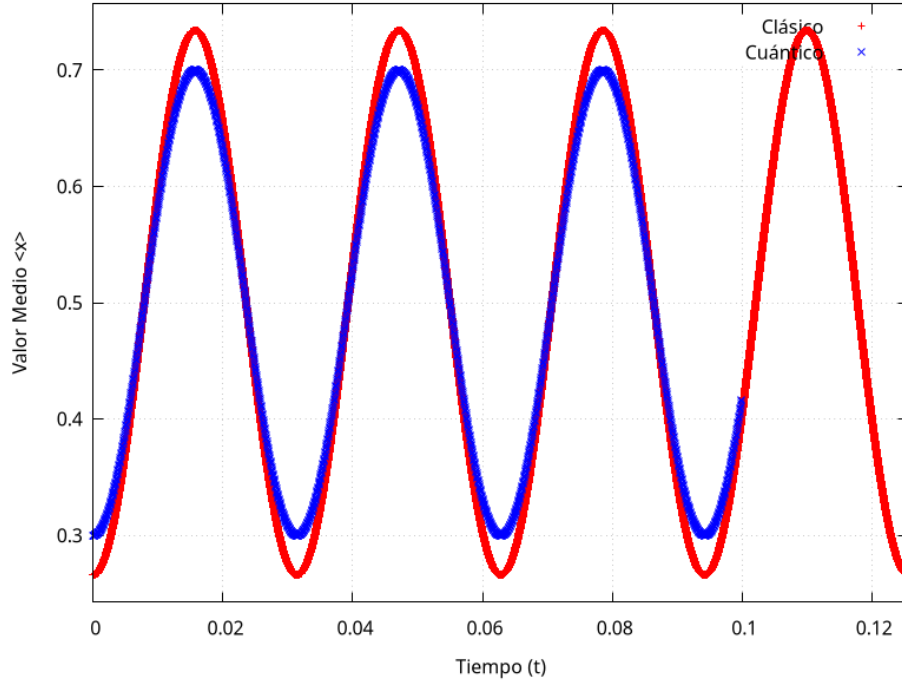


Figura 16: Comparación entre el valor medio de x obtenido para la función gaussiana y la posición $x(t)$ del oscilador armónico clásico.

Y para el momento p obtenemos la siguiente gráfica:

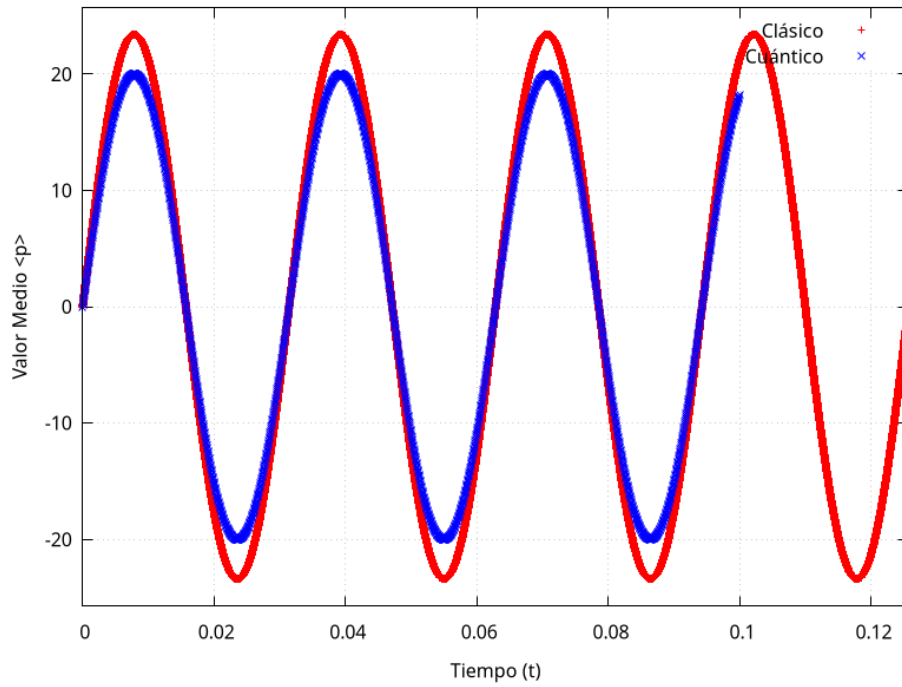


Figura 17: Comparación entre el valor medio de p obtenido para la función gaussiana y el momento $p(t)$ del oscilador armónico clásico.

Sin embargo, si cambiamos el valor de x_0 de la función gaussiana a $x_0 = 0,5$ y el valor de σ a $\sigma = 1/10$, estos cambios hacen que el valor medio de x se desplace y al cambiar el valor de σ hacemos que la onda inicial sea más estrecha consiguiendo que la incertidumbre en p sea mayor. Representando el valor medio de x y p para esta nueva función gaussiana, obtenemos la siguiente gráfica:

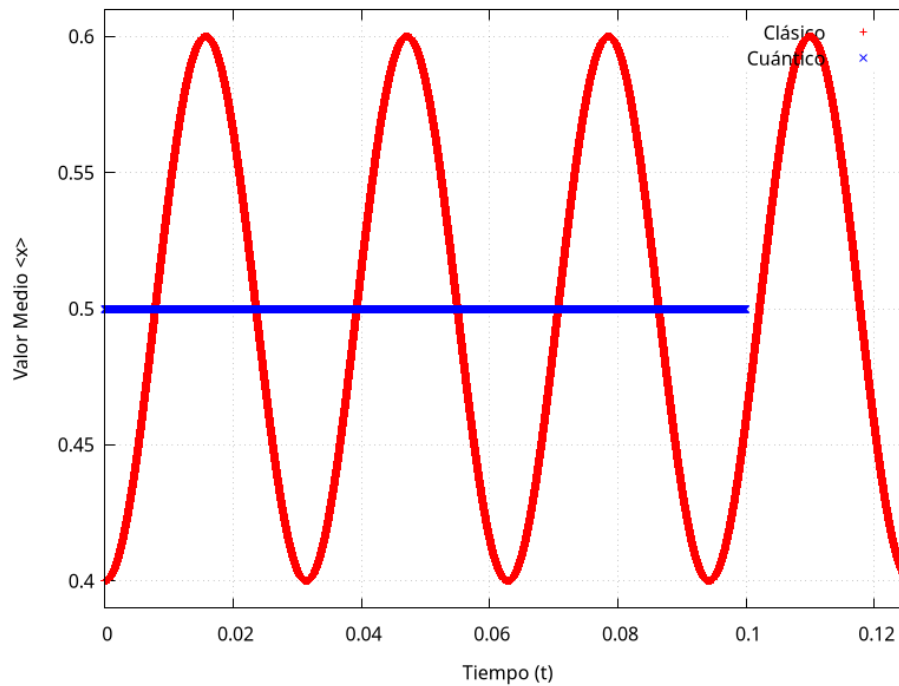


Figura 18: Comparación entre el valor medio de x obtenido para la función gaussiana con $x_0 = 0,5$ y la posición $x(t)$ del oscilador armónico clásico.

Y para el momento p obtenemos la siguiente gráfica:

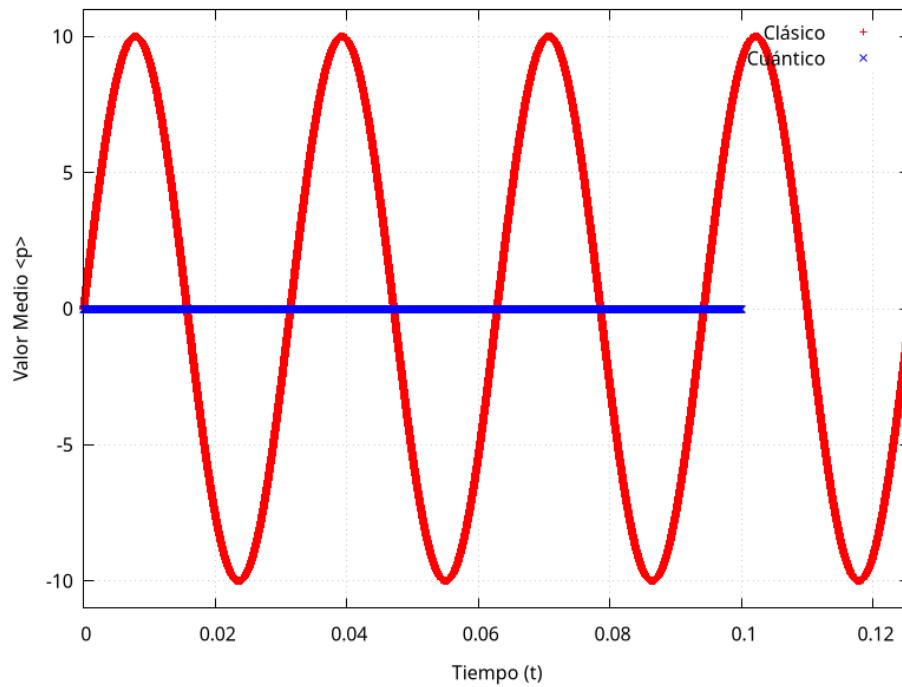


Figura 19: Comparación entre el valor medio de p obtenido para la función gaussiana con $x_0 = 0,5$ y el momento $p(t)$ del oscilador armónico clásico.

Expliquemos este comportamiento, para ello debemos tener en cuenta que el valor de x_0 de la función gaussiana representa la posición de equilibrio del oscilador armónico, por lo que si escogemos un valor de x_0 diferente a la posición de equilibrio, como es el caso de $x_0 = 0,3$, la función gaussiana no estará centrada en la posición de equilibrio del oscilador armónico, lo que hará que el valor medio de x muestre un comportamiento oscilatorio a lo largo del tiempo, reflejando el hecho de que la función gaussiana no es un estado estacionario del sistema.

Sin embargo, si escogemos un valor de x_0 igual a la posición de equilibrio, como es el caso de $x_0 = 0,5$, la función gaussiana estará centrada en la posición de equilibrio del oscilador armónico, esto clasicamente hace que su energía sea nula, pero en el caso cuántico, debido al principio de incertidumbre, la función tiene una energía diferente a cero, esto al introducirlo en el caso clásico se refleja en el hecho de que oscile.

Si ahora comparamos los valores del Energía inicial frente a la energía del oscilador, mediante el uso del error relativo obtenemos la siguiente gráfica:

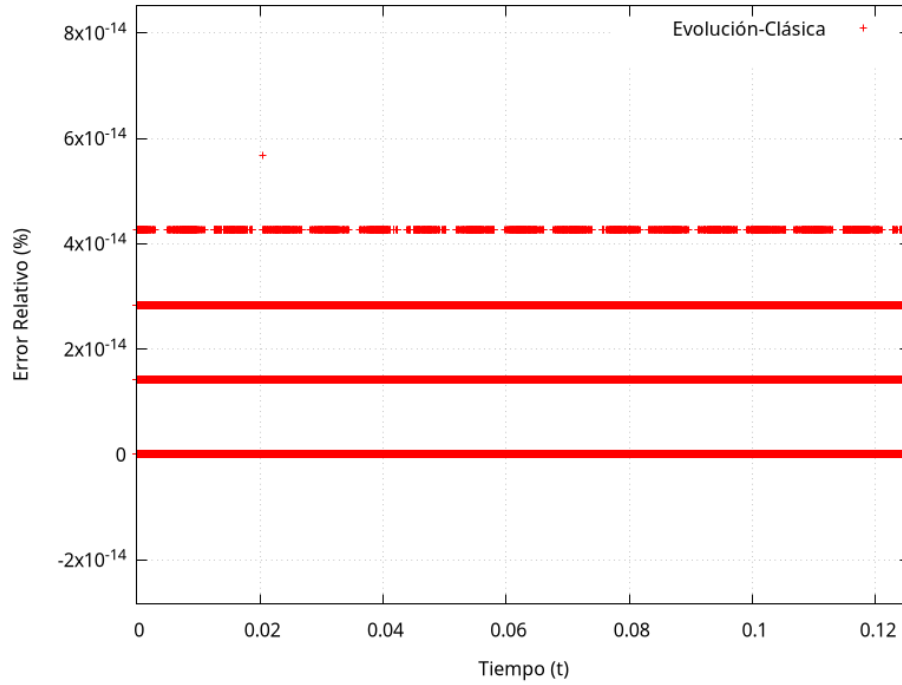


Figura 20: Error relativo entre la energía inicial y la energía del oscilador.

El error relativo es del orden de 10^{-14} , lo que confirma que la energía se conserva con gran precisión durante la evolución. A pesar de haber igualado la energía inicial clásica a la cuántica, las trayectorias difieren entre sí, evidenciando que la concordancia energética no implica equivalencia dinámica entre ambas descripciones.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha estudiado la evolución temporal de la función de onda para el oscilador armónico cuántico utilizando el método de Crank-Nicolson. Se han comparado los resultados para las autofunciones del sistema con los de una función gaussiana, evidenciando el contraste entre estados estacionarios y no estacionarios. Además, se ha analizado la correspondencia con el comportamiento clásico del oscilador armónico, comprobando cómo se recupera el límite clásico al aumentar el valor de n . Finalmente, se ha explicado la dinámica de los valores medios de x y p para la función gaussiana, ilustrando las diferencias respecto al oscilador clásico debidas a la naturaleza probabilística del sistema cuántico.

Se han obtenido resultados consistentes con la teoría cuántica, como la conservación de la norma de la función de onda, el comportamiento estacionario de las autofunciones del sistema, y la correspondencia entre el comportamiento clásico y el comportamiento cuántico del sistema a medida que aumentamos el valor de n de las autofunciones. Además, se ha mostrado que el método de Crank-Nicolson es una herramienta útil para estudiar la evolución temporal de la función de onda en sistemas cuánticos, ya que garantiza la conservación de la norma de la función de onda durante la evolución temporal.

6. Apéndice

6.1. Resolución ec. de Schrödinger mediante separación de variables.

Sea la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo para el oscilador armónico cuántico, la cual se expresa de la siguiente manera:

$$i \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\omega^2}{4} (x - 0,5)^2 \right] \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t) \quad (30)$$

Lo primero que hacemos es suponer que la función de onda $\Psi(x, t)$ se puede escribir como el producto de una función de x y una función de t , es decir, $\Psi(x, t) = \psi(x)T(t)$, sustituyendo esta expresión en la ecuación de Schrödinger obtenemos la siguiente expresión:

$$i \psi(x) \frac{dT(t)}{dt} = \left[-\frac{d^2}{dx^2} + \frac{\omega^2}{4} (x - 0,5)^2 \right] \psi(x)T(t) \quad (31)$$

Dividiendo ambos lados de la ecuación por $\psi(x)T(t)$ obtenemos la siguiente expresión:

$$i \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = \frac{1}{\psi(x)} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + \frac{\omega^2}{4} (x - 0,5)^2 \right] \psi(x) \quad (32)$$

Como el lado izquierdo de la ecuación depende solo de t y el lado derecho depende solo de x , ambos lados deben ser iguales a una constante, que denotaremos como E , obteniendo así las siguientes ecuaciones:

$$i \frac{1}{T(t)} \frac{dT(t)}{dt} = E \quad (33)$$

$$\frac{1}{\psi(x)} \left[-\frac{d^2}{dx^2} + \frac{\omega^2}{4} (x - 0,5)^2 \right] \psi(x) = E \quad (34)$$

La primera ecuación se puede resolver fácilmente, suponiendo una exponencial compleja como solución, obteniendo la siguiente expresión para $T(t)$:

$$T(t) = e^{-iEt} \quad (35)$$

Para resolver la segunda ecuación, hacemos el cambio de variable $y = x - 0,5$, obteniendo así la siguiente expresión:

$$\left[-\frac{d^2}{dy^2} + \frac{\omega^2}{4} y^2 \right] \psi(y) = E \psi(y) \quad (36)$$

Esta ecuación se resolverá en la sección de resultados para el caso de las autofunciones 4.1

6.2. Aplicación del método de C-N para la ecuación de Schrödinger (solo discretización temporal).

Sea la ecuación de Schrödinger unidimensional con ($\hbar = 1$ y $m = 0,5$):

$$i \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t} = \left[-\frac{\partial^2}{\partial x^2} + V(x) \right] \Psi(x, t) = \hat{H} \Psi(x, t) \quad (37)$$

La solución formal de esta ecuación incluye el operador de evolución temporal $e^{-i(t-t_0)H}$, el cual consume una gran cantidad de recursos computacionales, por ello empleamos el método de Crank-Nicolson en una ecuación del tipo $\partial_t \Psi = -i\hat{H}\Psi$. Discretizando el tiempo, obtenemos las siguientes expresiones, dependiendo de si el método es explícito o implícito:

Euler Explícito:

$$\frac{\Psi_{n+1}(x) - \Psi_n(x)}{\Delta t} = -i\hat{H}\Psi_n(x) \Rightarrow \Psi_{n+1}(x) = \Psi_n(x) - i \Delta t \hat{H}\Psi_n(x) \quad (38)$$

Euler Implícito:

$$\frac{\Psi_{n+1}(x) - \Psi_n(x)}{\Delta t} = -i\hat{H}\Psi_{n+1}(x) \Rightarrow \Psi_{n+1}(x) = \Psi_n(x) - i \Delta t \hat{H}\Psi_{n+1}(x) \quad (39)$$

El método de Crank-Nicolson se basa en la media entre ambos métodos, obteniendo así la siguiente expresión:

$$\frac{\Psi_{n+1}(x) - \Psi_n(x)}{\Delta t} = -i\hat{H} \frac{\Psi_{n+1}(x) + \Psi_n(x)}{2} \Rightarrow \Psi_{n+1}(x) = \Psi_n(x) - i \frac{\Delta t}{2} \hat{H}[\Psi_{n+1}(x) + \Psi_n(x)] \quad (40)$$

Operando sobre la expresión anterior, obtenemos la siguiente ecuación:

$$(1 + i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})\Psi_{n+1}(x) = (1 - i \frac{\Delta t}{2} \hat{H})\Psi_n(x) \quad (41)$$

Este método es de orden 2, lo que significa que el error de truncamiento es proporcional a $(\Delta t)^2$. Además, es un método incondicionalmente estable, lo que significa que no hay restricciones en el tamaño del paso de tiempo Δt garantizando así la estabilidad numérica.

6.3. Algoritmo de Thomas

El algoritmo de Thomas es un método eficiente para resolver sistemas de ecuaciones lineales tridiagonales, como el que tenemos en este caso. El algoritmo se basa en la eliminación gaussiana, pero optimizada para aprovechar la estructura tridiagonal del sistema, la expresión general de un sistema de ecuaciones lineales tridiagonal es la siguiente:

$$a_j x_{j-1} + b_j x_j + c_j x_{j+1} = d_j \quad (42)$$

Donde a_j , b_j y c_j son los coeficientes de la matriz tridiagonal, x_j son las incógnitas a resolver y d_j son los términos independientes. El algoritmo de Thomas se divide en dos fases: la fase de eliminación hacia adelante y la fase de sustitución hacia atrás.

El sistema de ecuaciones lineales tridiagonal (visto en forma de matriz) que tenemos en este caso es el siguiente:

$$\begin{bmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_2 & b_2 & c_2 & \dots & 0 \\ 0 & a_3 & b_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & c_{S-1} \\ 0 & 0 & 0 & a_S & b_S \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_1 \\ d_2 \\ d_3 \\ \vdots \\ d_S \end{bmatrix} \quad (43)$$

Debido a que solo hay tres diagonales no nulas, el algoritmo hace una pasada hacia adelante para eliminar los términos a_j y luego una pasada hacia atrás para resolver las incógnitas x_j . La complejidad computacional del algoritmo de Thomas es $O(n)$, lo que lo hace muy eficiente para resolver sistemas de ecuaciones lineales tridiagonales. Para implementar el algoritmo de Thomas, se siguen los siguientes pasos (estandar):

1. Inicialización: Se definen los coeficientes a_j , b_j , c_j y d_j a partir del sistema de ecuaciones lineales tridiagonal que se desea resolver.

2. Eliminación hacia adelante: Se realiza una pasada hacia adelante para eliminar los términos a_j . Para ello inicialmente se define $c'_1 = c_1/b_1$ y $d'_1 = d_1/b_1$. Luego, para cada j desde 2 hasta S , se calculan los nuevos coeficientes c'_j y d'_j utilizando las siguientes fórmulas:

$$c'_j = \frac{c_j}{b_j - a_j c'_{j-1}} \quad (44)$$

$$d'_j = \frac{d_j - a_j d'_{j-1}}{b_j - a_j c'_{j-1}} \quad (45)$$

3. Sustitución hacia atrás: Se realiza una pasada hacia atrás para resolver las incógnitas x_j . Para ello, se define $x_S = d'_S$ y luego, para cada j desde $S - 1$ hasta 1, se calcula x_j utilizando la siguiente fórmula:

$$x_j = d'_j - c'_j x_{j+1} \quad (46)$$

A continuación se muestra el procedimiento que emplearemos nosotros:

1. Inicialización: Se definen los coeficientes a_j , b_j , c_j y d_j a partir del sistema de ecuaciones lineales tridiagonal que se desea resolver.
2. Linealidad: Usamos un ansatz del tipo $q_{j+1} = \alpha_j q_j + \beta_j$ para eliminar el término, lo introducimos en la ecuación y buscamos la linealidad entre q_j y q_{j-1} , obteniendo así las siguientes fórmulas de recurrencia para α_j y β_j :

$$\alpha_{j-1} = -\frac{a_j}{b_j + c_j \alpha_j} \quad (47)$$

$$\beta_{j-1} = \frac{d_j - a_j \beta_j}{b_j + c_j \alpha_j} \quad (48)$$

3. Sustitución hacia atrás: Se realiza una pasada hacia atrás teniendo en cuenta las condiciones de contorno para los valores iniciales.

6.4. Aproximación por el método de diferencias centrales.

Para aproximar la derivada segunda en la ecuación de Schrödinger, se ha utilizado el método de diferencias centrales, la demostración de esta aproximación se puede encontrar en cualquier libro de cálculo numérico, pero a continuación se muestra una breve demostración:

Calculamos la expansión de Taylor de la función $f(x)$ hacia delante y hacia atrás, obteniendo así las siguientes expresiones:

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta x f'(x) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x) + \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x) + \dots \quad (49)$$

$$f(x - \Delta x) = f(x) - \Delta x f'(x) + \frac{(\Delta x)^2}{2} f''(x) - \frac{(\Delta x)^3}{6} f'''(x) + \dots \quad (50)$$

Ahora, sumando ambas expresiones, obtenemos la siguiente expresión:

$$f(x + \Delta x) + f(x - \Delta x) = 2f(x) + (\Delta x)^2 f''(x) + 2\frac{(\Delta x)^4}{24} f''''(x) + \dots \quad (51)$$

Donde si despejamos $f''(x)$, obtenemos la siguiente expresión:

$$f''(x) = \frac{f(x + \Delta x) - 2f(x) + f(x - \Delta x)}{(\Delta x)^2} + O((\Delta x)^2) \quad (52)$$

Llegando así a la aproximación por el método de diferencias centrales para la derivada segunda, la cual es de orden 2, lo que significa que el error de truncamiento es proporcional a $(\Delta x)^2$.

6.5. Polinomios de Hermite.

En esta sección haremos una breve introducción a los polinomios de Hermite, estos polinomios son una familia de polinomios ortogonales, la definición de los polinomios de Hermite es la siguiente:

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \quad (53)$$

Donde n es un número entero no negativo, los polinomios son pares si el valor de n es par y son impares si el valor de n es impar.

Algunos de los primeros polinomios de Hermite son los siguientes:

- $H_0(x) = 1$
- $H_1(x) = 2x$
- $H_2(x) = 4x^2 - 2$
- $H_3(x) = 8x^3 - 12x$
- $H_4(x) = 16x^4 - 48x^2 + 12$
- $H_5(x) = 32x^5 - 320x^3 + 120x$

Son polinomios ortogonales con respecto a la función de peso e^{-x^2} , lo que significa que cumplen la siguiente relación de ortogonalidad:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = 0 \quad \text{para } n \neq m \quad (54)$$

O si usamos una delta de kronecker:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_n(x) H_m(x) dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{nm} \quad (55)$$

Para ampliar la información sobre los polinomios de Hermite, se puede consultar la siguiente referencia [Milane and Cabrera(2026)].

Referencias

- [Díaz-Pintado(2026)] M. C. B. Díaz-Pintado, *El oscilador armónico* (2026), URL <https://www.fisicacuantica.es/oscilador-armonico/>.
- [Bransden and Joachain(2000)] B. H. Bransden and C. J. Joachain, *Quantum Mechanics* (Pearson Education Limited, Harlow, England, 2000), 2nd ed., ISBN 978-0-582-35691-7.
- [Milane and Cabrera(2026)] J. T. Milane and H. P. Cabrera, *Polinomios clásicos de hermite y aplicaciones* (2026), URL <https://sites.google.com/view/jtmilane/charlas-y-cursos/polinomios-ortogonales-cl%C3%A1sicos-y-aplicaciones?authuser=0>.